Laporan Riset Komprehensif: Integrasi Item Response Theory (IRT), Analytic Hierarchy Process (AHP), dan TOPSIS dalam Sistem Pendukung Keputusan Akademik "MajorMind"

Pengantar Ontologis Sistem Pendukung Keputusan dan Kompleksitas Rekomendasi Akademik

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau yang dalam literatur global dikenal sebagai *Decision Support System* (DSS) telah berevolusi secara fundamental dari sekadar program pengolah data linier menjadi arsitektur kognitif buatan yang menavigasi kompleksitas pilihan manusia.[1] Pada hakikatnya, mata kuliah dan disiplin ilmu SPK berfokus pada mekanisme komputasional di mana sebuah sistem mereduksi, mengolah, dan mengevaluasi berbagai kriteria yang rumit, saling bertentangan, dan multidimensional untuk merekomendasikan sebuah keputusan akhir yang paling rasional.[3] Di antara berbagai domain implementasinya, mulai dari triase medis di layanan kesehatan klinis hingga manajemen rantai pasok industri, aplikasi SPK dalam sektor pendidikan—khususnya pada penentuan program studi atau pemilihan jurusan perguruan tinggi—memiliki signifikansi eksistensial dan strategis yang luar biasa.[5]

Keputusan pemilihan jurusan perguruan tinggi bagi seorang siswa lulusan sekolah menengah merupakan titik bifurkasi kritis yang tidak hanya mendikte lintasan karier dan kesejahteraan finansial masa depan individu tersebut, tetapi secara agregat menentukan optimalisasi alokasi sumber daya manusia sebuah bangsa.[3] Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan masih mengandalkan intuisi konselor atau metrik yang terlalu disederhanakan, yang berujung pada tingginya angka putus kuliah (*drop-out*), ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, dan alienasi akademik karena mahasiswa menyadari bahwa mereka berada di program studi yang sama sekali tidak selaras dengan kapasitas kognitif maupun disposisi psikologis mereka.[3]

Untuk mengatasi disonansi tersebut, para akademisi dan insinyur perangkat lunak telah mengembangkan berbagai model SPK untuk pemilihan jurusan dengan mengadopsi algoritma *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) seperti *Analytic Hierarchy Process* (AHP), *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), *Simple Additive Weighting* (SAW), hingga *Weighted Product* (WP).[8] Algoritma-algoritma ini dipuja karena keanggunan matematisnya dalam menstrukturkan masalah. Namun, terlepas dari orkestrasi matriks yang

canggih, mayoritas desain SPK tradisional tingkat sarjana atau aplikasi industri awal menyimpan sebuah kelemahan mematikan yang meruntuhkan seluruh validitas epistemologis sistem tersebut: ketergantungan absolut pada data input mandiri (*self-reported data*) yang bersifat subjektif dan tidak tervalidasi.[8]

Dalam paradigma SPK konvensional, arsitektur sistem beroperasi dengan asumsi naif bahwa pengguna memiliki tingkat kesadaran diri (*self-awareness*) yang sempurna dan kejujuran yang absolut. Sistem biasanya menyajikan antarmuka sederhana di mana pengguna menginput nilai kemampuannya sendiri. Sebagai contoh hipotetis, seorang siswa dengan bebas mengetikkan "Kemampuan Logika = 8", "Tingkat Empati = 9", dan "Minat Teknik = 9".[8] Data yang sepenuhnya merupakan klaim sepihak ini kemudian ditelan mentah-mentah oleh algoritma optimasi seperti SAW atau TOPSIS untuk menghasilkan rekomendasi akhir.[12] Titik inilah yang menjadi sasaran kritik paling destruktif dari para ahli metodologi dan dosen penguji akademik: dari mana sistem dapat membuktikan bahwa kemampuan logika pengguna tersebut benar-benar berada di angka 8? Bagaimana jika pengguna tersebut sekadar asal mengisi form, memiliki bias kognitif yang melebih-lebihkan kemampuannya (*Dunning-Kruger effect*), atau secara sengaja memanipulasi angka agar sistem merekomendasikan jurusan bergengsi yang ia inginkan terlepas dari inkompetensinya?.[8]

Laporan riset yang sangat ekstensif ini mengeksplorasi sebuah mahakarya arsitektur SPK (*Masterpiece DSS*)—yang secara konseptual diberi nama "MajorMind"—yang dirancang khusus untuk menghancurkan kelemahan teoritis tersebut hingga ke akarnya. Sistem inovatif ini menyelesaikan problem subjektivitas input tradisional dengan sebuah manuver metodologis yang sangat elegan: mengawinkan disiplin Psikometri Komputasional dengan Sains Keputusan Multi-Kriteria.[15] Pada fase pengumpulan data, MajorMind membuang jauh-jauh form input subjektif dan menggantinya dengan instrumen *Item Response Theory* (IRT) yang beroperasi secara murni sebagai alat ukur objektif dan filter cerdas.[18] IRT memastikan bahwa metrik yang masuk ke dalam sistem adalah pembuktian riil dari kapasitas kognitif pengguna, bukan sekadar tebakan atau angan-angan.[15] Setelah fondasi data dipastikan bersih dan tervalidasi, mata kuliah dan teori SPK baru mulai bersinar terang melalui implementasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk mengekstraksi bobot prioritas kriteria yang sangat personal (misalnya, menimbang seberapa penting minat idealistik dibandingkan realitas prospek gaji) [9], yang kemudian dikonklusikan oleh *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) untuk menemukan pemeringkatan alternatif jurusan yang titik koordinat matematisnya paling presisi dan dekat dengan profil holistik anak tersebut.[21] Analisis berikut akan mendedah secara definitif teori, model matematis, transformasi data, dan justifikasi saintifik yang mendasari kerangka kerja yang luar biasa canggih ini.

Dekonstruksi Fenomena "Rubbish In, Rubbish Out" (RIRO) dan Krisis Subjektivitas dalam Sains Data

Untuk mengapresiasi keagungan arsitektur hibrida IRT-AHP-TOPSIS, kita harus terlebih dahulu

menyelami kedalaman krisis epistemologis yang ditimbulkan oleh asupan data yang buruk dalam ekosistem sistem pakar dan kecerdasan buatan. Masalah ini bermuara pada aksioma klasik dalam ilmu komputer dan statistika yang dikenal sebagai *Garbage In, Garbage Out* (GIGO), atau dalam literatur yang lebih kontemporer sering disebut sebagai *Rubbish In, Rubbish Out* (RIRO).[20]

Ilusi Validitas dan Kerapuhan Logika Formal

Secara filosofis, prinsip RIRO menegaskan bahwa informasi, input, atau premis awal yang cacat, bias, atau memiliki kualitas yang menyedihkan ("sampah") secara matematis akan menghasilkan output, prediksi, atau keputusan dengan kualitas yang sama menyedihkannya, terlepas dari seberapa canggih instrumen pengolahnya.[14] Dalam ranah logika argumentasi formal dan perancangan algoritma, terdapat perbedaan mendasar antara "kebenaran" (*soundness*) dan "keabsahan" (*validity*). Sebuah sistem komputasi mungkin memiliki keabsahan logika yang absolut—di mana proses perhitungannya tanpa cela—namun keabsahan tersebut sama sekali tidak mengimplikasikan kebenaran.[23] Jika logika TOPSIS beroperasi tanpa cacat komputasi namun menggunakan input preferensi yang dipalsukan oleh pengguna, hasil akhirnya tetap diklasifikasikan sebagai *informal fallacy* secara operasional.[14]

Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun di atas fondasi penilaian mandiri (*self-assessment*) senantiasa dihantui oleh ketidakpastian ini. Berdasarkan studi evaluasi kinerja tradisional, penggunaan penilaian yang subjektif dan tidak dapat dikalibrasi terbukti menghasilkan bias pribadi yang masif, merusak transparansi, dan berpotensi memicu ketidakadilan yang sistemik.[8] Dalam konteks medis dan pengambilan keputusan layanan kesehatan, ketergantungan pada asupan data tanpa refleksi kritis telah dikritik habis-habisan karena hasil klinis yang dipersepsikan bergantung sepenuhnya pada kualitas data mentah; jika data tersebut tidak seragam atau bias, keputusan yang diambil akan merugikan pasien secara langsung.[11] Hal yang sama berlaku dalam bimbingan karier vokasional dan pendidikan: mengizinkan siswa mendiagnosis kompetensi logikanya sendiri sama absurdnya dengan mengizinkan pasien mendiagnosis penyakit biologisnya sendiri tanpa melalui prosedur tes laboratorium yang standar.

Metafora "Data Kotor" dan Diskriminasi Algoritmik

Seiring dengan integrasi analitik maha-data (*big data*) dan proses pengambilan keputusan algoritmik (*Algorithmic Decision Making*) dalam kehidupan sosial, konsep data yang tidak tervalidasi telah disamakan dengan metafora "limbah toksik" atau "data kotor" (*dirty data*).[26] Data digital yang diinputkan pengguna saat berselancar atau berinteraksi dengan antarmuka sistem tidak selalu diproduksi di bawah kendali instrumen saintifik yang ketat, sehingga pasti mengandung bias yang tersembunyi.[26] Para ahli sosiologi data mengemukakan bahwa layaknya konsep polusi dan kotoran yang memicu rasa takut dan bahaya dalam dunia fisik, "kotoran" dalam bentuk data berisiko merusak seluruh upaya penataan dunia analitik untuk selamanya.[26] Dalam era kebijakan berbasis bukti (*evidence-based world*), keputusan yang

didikte oleh data kotor menimbulkan risiko empiris yang mematikan.[24]

Lebih jauh lagi, krisis input ini merupakan katalisator utama bagi fenomena invisibilitas dan diskriminasi algoritmik.[27] Diskriminasi algoritmik terjadi manakala sebuah model kecerdasan buatan memproduksi hasil yang secara tidak proporsional merugikan kelompok tertentu akibat data awal yang tidak seimbang (*imbalanced data*) atau desain ekstraksi yang keliru.[27] Sebagai contoh, dalam SPK rekrutmen atau penentuan beasiswa, jika model dilatih atau disuplai oleh data riwayat performa yang secara historis didominasi oleh bias seleksi sosio-demografis, sistem tersebut akan melanggengkan diskriminasi struktural di bawah kedok "objektivitas matematis".[27]

Imperatif Transisi Menuju Pengukuran Objektif (Objective Measurement)

Peserta evaluasi dalam studi terkait pengembangan model kecerdasan buatan menekankan bahwa data input yang berkualitas buruk secara langsung bermuara pada output model yang tidak dapat dipercaya, yang menggarisbawahi urgensi mitigasi RIRO yang persisten.[14] Solusi konseptual dari masalah ini menuntut implementasi ambang batas kualitas (*quality thresholds*) yang kaku pada jalur masuk data, sebuah filter gerbang yang mendeteksi dan mengeliminasi anomali sebelum data tersebut menyentuh lapisan algoritma keputusan.[14]

Dengan demikian, arsitektur MajorMind menghapuskan modul input tradisional. Kelemahan teoritis dari kuesioner skala Likert untuk kemahiran kognitif dieliminasi sepenuhnya. Untuk mengekstrak parameter seperti ketelitian, empati, dan logika, subjek diwajibkan melewati serangkaian protokol pengujian psikometri mutakhir. Protokol ini tidak dirancang untuk sekadar "menanyai" pengguna, melainkan didesain sebagai instrumen provokasi yang memaksa laten kognitif pengguna bermanifestasi ke dalam skor yang dapat dikuantifikasi secara presisi.[19] Instrumen matematika yang memungkinkan pengurungan sifat laten ini menjadi angka yang riil dan tak terbantahkan adalah Teori Respons Butir (*Item Response Theory*).

Fondasi Psikometrik: Item Response Theory (IRT) sebagai Alat Ukur dan Filter Cerdas Absolut

Untuk mengapresiasi kekuatan MajorMind dalam menghasilkan data empiris yang "terbukti riil", kita harus membedah tulang punggung modul pengumpulan datanya: *Item Response Theory* (IRT) atau Teori Respons Butir.[15] IRT merupakan puncak evolusi dalam ilmu psikometri yang telah mengkudeta pendekatan lama, *Classical Test Theory* (CTT) atau Teori Tes Klasik, yang mendominasi pengujian selama lebih dari satu abad.[18]

Dekonstruksi Kemandirian Parameter dan Kesalahan Standar

Kelemahan paling fundamental dari Teori Tes Klasik (CTT) adalah ketergantungan yang saling

mengikat antara karakteristik peserta tes dan karakteristik instrumen pengujian.[18] Dalam CTT, tingkat kesulitan sebuah soal didefinisikan secara naif berdasarkan proporsi peserta yang menjawabnya dengan benar; jika pesertanya cerdas, soal dianggap mudah, dan jika pesertanya kurang kompeten, soal yang sama akan dilabeli sulit. Sebaliknya, kemampuan peserta semata-mata dihitung dari skor mentah total. CTT juga mengasumsikan bahwa presisi pengukuran (kesalahan standar) bersifat identik bagi seluruh individu di berbagai tingkat kemampuan.[18]

Berbanding terbalik dengan itu, IRT dibangun di atas paradigma matematis yang menyatakan bahwa respons spesifik seseorang terhadap sebuah butir tes (soal) dapat diprediksi sebagai fungsi non-linier dari kedudukan orang tersebut pada suatu atribut psikologis berdimensi tunggal yang mendasarinya.[18] Atribut psikologis yang tak kasat mata ini dinamakan sebagai *latent trait* (sifat laten) dan secara universal dilambangkan dengan huruf Yunani theta (θ).[18] Keajaiban terbesar IRT yang tidak dimiliki metodologi mana pun adalah properti *invariance* atau kemandirian parameter.[34] Model ini merumuskan algoritma probabilistik mutakhir yang mampu mengestimasi tingkat kesulitan sebuah soal secara absolut tanpa terpengaruh oleh kebodohan atau kepintaran sampel pesertanya, serta secara bersamaan sanggup mengkalkulasi kemampuan kognitif sejati individu (nilai θ) secara mandiri tanpa peduli set soal spesifik apa yang dikerjakannya, asalkan soal tersebut telah dikalibrasi dalam bank soal yang sama.[30]

Lebih jauh, IRT tidak memandang setiap manusia memiliki tingkat ketidakpastian yang seragam. Metode ini secara dinamis menghitung batas galat baku (*standard error of measurement*) yang bergantung pada skor individu itu sendiri. Hal ini memampukan sistem memancarkan presisi tinggi pada populasi sasaran tertentu, memastikan bahwa profil kemampuan seorang kandidat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.[18]

Tabel 1. Perbandingan Paradigmatis Teori Tes Klasik (CTT) vs. Item Response Theory (IRT)

Atribut Evaluasi	**Classical Test Theory (CTT)**	**Item Response Theory (IRT)**
Fokus Analisis	Tingkat Tes secara Keseluruhan (Skor Total)	Tingkat Butir Soal Spesifik (Probabilitas Jawaban)
Asumsi Error	Konstan dan sama untuk semua peserta	Dinamis, bergantung pada level kemampuan laten (θ)

Ketergantungan Parameter	Skor subjek bergantung pada kesulitan tes; Kesulitan tes bergantung pada sampel subjek	Kemampuan subjek (θ) independen dari tes spesifik; Parameter soal independen dari sampel
Aplikasi dalam SPK	Mengundang *Rubbish In* karena asumsi skala mentah	Merupakan *Filter Cerdas* karena mengkalibrasi laten riil secara objektif
Mitigasi Tebakan (*Guessing*)	Sulit mendeteksi pola tebakan buta	Model 3PL mengakomodasi parameter probabilitas tebakan semu secara matematis

Arsitektur Matematis Model Logistik IRT

Kecanggihan fungsional sistem penyaringan data MajorMind dijamin oleh pemanfaatan algoritma estimasi probabilitas logistik. Probabilitas bahwa seorang peserta j akan merespons dengan benar terhadap butir tes i diformulasikan berdasarkan seberapa banyak informasi yang ingin dikontrol oleh sistem. IRT untuk instrumen dikotomis (jawaban Benar=1 atau Salah=0) diklasifikasikan ke dalam beberapa model [15]:

Model fundamental yang pertama adalah **Model Logistik Satu Parameter (1PL)**, yang sering kali diidentikkan dengan Model Rasch.[37] Model ini adalah wujud paling murni dari pengukuran, yang mempostulatkan bahwa probabilitas keberhasilan semata-mata dikendalikan oleh pertemuan antara kemampuan individu (θ_j) dan tingkat kesulitan butir soal (*item difficulty*, disimbolkan dengan b_i).[32] Formulasi aljabarnya direpresentasikan sebagai:

$$P(X_{ij} = 1|\theta_j, b_i) = \frac{e^{(\theta_j - b_i)}}{1 + e^{(\theta_j - b_i)}}$$

Di mana fungsi ini akan menghasilkan probabilitas tepat 0.5 (50%) ketika kemampuan subjek sama persis dengan tingkat kesulitan soal ($\theta_j = b_i$).

Meskipun elegan, soal-soal tidak diciptakan setara dalam kapasitasnya membedakan individu cerdas dari individu lambat. Di sinilah **Model Logistik Dua Parameter (2PL)** diimplementasikan. Model ini menginjeksikan parameter a_i, yakni daya beda (*item discrimination*). Parameter daya beda mencerminkan kemiringan kurva respons; sebuah soal dengan nilai a yang curam berarti soal tersebut sangat efektif untuk menyeleksi kandidat yang berada di sekitar ambang batas kesulitan soal tersebut.[15]

$$P(X_{ij} = 1|\theta_j, a_i, b_i) = \frac{e^{a_i(\theta_j - b_i)}}{1 + e^{a_i(\theta_j - b_i)}}$$

Namun, dalam sebuah SPK yang menentukan masa depan krusial, sistem harus tahan peluru terhadap percobaan manipulasi. Jika seorang subjek malas dan hanya memilih jawaban acak pada tes pilihan ganda (seperti penalaran abstrak), CTT akan memberikan nilai dari tebakan yang beruntung, memasukkan "sampah" ke dalam sistem. Di sinilah letak kehebatan **Model Logistik Tiga Parameter (3PL)** yang melengkapi IRT sebagai filter pamungkas. Model ini memasukkan parameter c_i, yaitu asimtot bawah atau parameter tebakan semu (*pseudo-guessing parameter*). Parameter ini merepresentasikan probabilitas bahwa individu dengan kemampuan kognitif yang nyaris nol sekalipun memiliki peluang teoretis untuk menebak jawaban yang benar.[25]

$$P(X_{ij} = 1|\theta_j, a_i, b_i, c_i) = c_i + (1 - c_i)\frac{e^{a_i(\theta_j - b_i)}}{1 + e^{a_i(\theta_j - b_i)}}$$

Dengan model 3PL, fungsi *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) di balik layar akan memindai pola respons. Jika subjek gagal di soal-soal mudah tetapi secara ajaib benar di soal-soal sangat sulit, algoritma akan mendeteksi inkonsistensi pola tersebut sebagai *noise* tebakan beruntung, dan memukul mundur skor θ subjek tersebut kembali ke realitas bawah. Pengguna dipaksa menyerahkan data kapabilitas riil.[32]

Mengukur Dimensi Psikometrik untuk Keputusan Karier

Dalam implementasi operasionalnya, instrumen MajorMind akan mengerahkan baterai pengujian yang mereduksi input berbasis klaim sepihak menjadi asesmen kognitif yang terukur.[19] Dimensi "Kemampuan Logika" diukur menggunakan *Abstract Reasoning Tests* dan *Logical Problem Solving* yang mengandalkan pengenalan pola spasial tanpa bahasa, meniadakan bias kultural linguistik.[29] Sementara itu, kriteria non-kognitif yang krusial seperti "Tingkat Empati" atau "Kecerdasan Emosional" tidak lagi dinilai dengan pertanyaan "Seberapa empatikah Anda?", melainkan diuji menggunakan *Situational Judgment Tests* (SJT) berskala IRT politomus (seperti *Graded Response Model*), yang meminta kandidat memecahkan dilema

interpersonal yang kompleks.[40]

Hasil final dari orkestrasi pengukuran psikometri ini adalah rentetan angka yang merepresentasikan sifat laten. Estimasi skor kemampuan (θ) dari model IRT secara inheren berdistribusi normal baku dengan rata-rata nol dan simpangan baku satu, umumnya tersebar pada sumbu absis dari nilai -3.0 (kapabilitas kognitif terendah yang ekstrem) hingga $+3.0$ (kapasitas genius).[33] Angka mutlak yang telah diverifikasi kelogisan perilakunya inilah yang menyegel mati pintu masuk bagi *Rubbish In*.[20] Permasalahan selanjutnya adalah, bagaimana sistem matematis dapat memindahkan angka-angka dari domain probabilitas psikometrik ini ke dalam matriks geometri pengambil keputusan?

Menjembatani Paradigma: Normalisasi Transformasi Skor Logit IRT ke Matriks Keputusan MCDM

Ketika fondasi IRT telah sukses menghasilkan estimasi data kemampuan riil yang kalis dari kebohongan dan tebakan, kita tiba pada persimpangan interdisipliner yang sangat menantang. Tantangan teknis dan matematis terbesar dalam menyatukan *Item Response Theory* dengan *Multi-Criteria Decision Making* (khususnya TOPSIS dan AHP) berpusat pada inkompatibilitas arsitektur skala angka.[6]

Seperti yang telah diuraikan, pemodelan IRT memuntahkan skor kapabilitas laten (θ) dalam format probabilitas logaritmik atau *logit* yang menyentuh ranah bilangan riil dari minus tak terhingga hingga plus tak terhingga ($-\infty < \theta < +\infty$).[33] Sementara sebagian besar populasi tertahan dalam batas interval -3 hingga $+3$, nilai-nilai ini tetap melanggar kodrat operasional matriks MCDM tradisional.[34]

Patologi Angka Negatif dalam Metodologi TOPSIS

Dalam doktrin sains keputusan multi-kriteria, setiap algoritma pemeringkatan selalu mensyaratkan fase pemrosesan awal yang absolut: Transformasi data ke dalam entitas tanpa dimensi yang terstandar, sebuah prosedur yang dikenal luas sebagai normalisasi keputusan.[22] Tujuan normalisasi adalah untuk mengeliminasi variasi satuan pengukuran yang tidak dapat diperbandingkan secara langsung (misalnya, membandingkan skor IRT dengan variabel eksogen seperti nominal biaya UKT perguruan tinggi dalam mata uang Rupiah) agar dapat dioperasikan secara komputasional dalam satu spektrum rasio yang koheren, biasanya antara rentang 0 hingga 1.[22]

Berbagai metode normalisasi bertebaran dalam literatur, termasuk *linear sum method*, *max-min method*, dan yang paling fundamental bagi instrumen TOPSIS: *Vector Normalization*.[44] Kehancuran matematis akan terjadi jika kita secara buta menyuntikkan skor laten IRT negatif

(misalnya, siswa dengan kemampuan logika minus $\theta = -2.5$) langsung ke dalam matriks keputusan X. Nilai negatif dan nilai nol berpotensi memicu *Divide by zero error*, merusak properti distributif aljabar pada vektor, dan mendistorsi logika penentuan *Benefit/Cost Criteria* (BCC).[43] Beberapa model normalisasi entropi bahkan secara aklamasi melarang kehadiran angka di bawah nol karena akan menghasilkan nilai infini yang meniadakan keberlakuan komputasi AHP maupun algoritma jarak Euclidean.[42]

Oleh karena itu, rekayasa matematis menuntut sebuah jembatan fungsional (*Mathematical Bridge*) yang bertugas mentranslasikan domain logit ke dalam domain probabilitas probabilitas linear-rasio. Laporan penelitian ini mengidentifikasi dua metodologi transformasi yang memenuhi standar kecanggihan tersebut.

Pendekatan Transformasi Non-Linier Sigmoid (Logistic Function)

Pendekatan operasional yang paling elegan dan secara komputasional ringan untuk diproses secara *real-time* di lingkungan arsitektur web adalah normalisasi *Sigmoid*.[7] Fungsi sigmoid, sebuah kurva pertumbuhan berbentuk huruf 'S' yang melandai, adalah instrumen matematika yang mendasari jaringan saraf tiruan (*neural networks*) serta regresi logistik, yang secara alamiah dikonstruksi untuk memampatkan nilai riil tak terhingga ke dalam himpunan rentang terbatas $(0, 1)$.[47]

Proyeksi transformasi dari nilai laten IRT dirumuskan sebagai eksponensial inversi:

$$f(\theta_{ij}) = \frac{1}{1 + e^{-\theta_{ij}}}$$

Di mana e melambangkan konstanta Euler dasar (aproksimasi 2.71828), sedangkan θ_{ij} merupakan skor kompetensi murni yang didapatkan dari ujian psikometri adaptif siswa ke-i pada dimensi kriteria ke-j.[47]

Dampak dari transformasi sigmoid ini sangat brilian:

- Apabila seorang siswa menguasai kemahiran pada ekuilibrium sentral persis di rata-rata populasinya ($\theta = 0$), maka matriks keputusan akan menerima nilai absolut $f(0) = \frac{1}{1+1} = 0.5$.
- Jika siswa tersebut terbukti jenius di atas rata-rata dengan skor logit ekstrem ($\theta = +3.0$), fungsi eksponensial akan menahannya menjadi asimtot atas di angka komputasi $f(3) \approx 0.952$.

- Sebaliknya, jika algoritma mendeteksi inkompetensi absolut di mana siswa mengumpulkan nilai defisit ($\theta = -3.0$), fungsi ini mencegah masuknya nilai negatif dengan memberikan hukuman probabilitas yang merosot tajam ke lantai batas $f(-3) \approx 0.047$.

Sifat kemonotonan (*monotonicity*) dari pemetaan ini menggaransi bahwa hierarki dan jarak relatif kemampuan subjek tidak terdistorsi sedikit pun.[32] Urutan siapa yang lebih cerdas dan siapa yang tertinggal tetap dipertahankan secara murni, namun angka tersebut kini legal untuk diinjeksi ke dalam pembuluh darah algoritma pemeringkatan MCDM.[50]

Paradigma Alternatif: Fusi Model Fuzzy Rasch

Sebagai bentuk diskursus literatur tingkat lanjut, para akademisi sains keputusan juga mengembangkan metodologi penggabungan teori ke dalam himpunan kabur, yang melahirkan arsitektur konseptual *Fuzzy Rasch Model*.[17] Alih-alih merubah nilai θ secara linier, integrasi ini mengkalibrasi parameter pengujian yang mereduksi ketidakpastian skala subjektivitas (*Likert scale uncertainty*) ke dalam *Triangular Fuzzy Numbers* (TFN).[42] Representasi dari nilai evaluasi diubah menjadi fungsi keanggotaan bobot fuzzy $\tilde{W}_{ij} = [d_{ij}^L, d_{ij}^M, d_{ij}^U]$, yang kemudian diekstrak nilai aslinya melalui defuzzifikasi *Best Non-fuzzy Performance Value* (BNP).[42]

Meskipun model *Fuzzy Rasch* menyajikan solusi pemodelan ketidakpastian yang luar biasa detail [17], pembebanan siklus prosesor dan pergeseran matriks tripartit yang disyaratkan kurang ideal untuk sebuah sistem pendukung keputusan *real-time* interaktif bagi ribuan siswa secara simultan.[7] Oleh karenanya, transformasi Sigmoid menjadi rekomendasi mutlak yang mempertautkan kedua sisi dengan efisiensi dan keanggunan algoritmik.[47]

Tabel 2. Evaluasi Transformasi Skala Data (IRT Logit Menuju Keputusan MCDM)

Matriks Validasi	**Skala Logit Murni (Non-Transformasi)**	**Transformasi Sigmoid (0−1)**	**Himpunan Fuzzy Rasch (TFN)**
Rentang Angka	$-\infty$ hingga $+\infty$ (Umumnya -3 ke 3)	Asimtotik 0.001 hingga 0.999	Matriks Segitiga Rentang Interval
Keabsahan TOPSIS	Tidak Valid (Memicu eror matematis pada	Valid (Sesuai dengan kodrat rasio	Valid (Setelah tahapan

	vektor normalisasi)	Euclidean positif)	defuzzifikasi manual)
*Komputasi Real-Time***	Ringan	Sangat Ringan & Linier	Kompleks & Multilayered
Keselarasan Monotonik	Absolut	Absolut dipertahankan tanpa distorsi hierarki	Tersentralisasi melalui kurva BNP

Mesin Ekstraksi Preferensi Personal: Implementasi Analytic Hierarchy Process (AHP)

Setelah data empiris kemampuan murni diekstraksi dari IRT dan diterjemahkan ke dalam bahasa matriks yang koheren, sistem akan merambah domain berikutnya: Profil Preferensial Pengguna. Nilai objektif dan intelegensi seseorang tidak berjalan di ruang hampa; manusia dimotivasi oleh intensi, kebutuhan materialistis, dan aspirasi ambisius. Menentukan jurusan teknik nuklir bagi seorang genius yang secara fundamental lebih peduli pada pengembangan seni teater sama fatalnya dengan merekomendasikan jurusan aktuaria bagi individu yang tidak mampu menguasai kalkulus dasar. Di sinilah letak kejeniusan integrasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam ekosistem MajorMind.[3]

AHP, sebuah metodologi sains manajemen yang diformulasikan oleh Profesor Thomas L. Saaty, adalah instrumen matematis yang menguasai seni mereduksi kompleksitas perseptual manusia.[4] Perbedaan krusial dalam arsitektur sistem ini dibandingkan SPK lama adalah: MajorMind secara ketat melarang AHP digunakan untuk membedah kriteria kemahiran kognitif. AHP direduksi posisinya secara murni sebagai generator pembentukan **Bobot Prioritas Kriteria** (*Criteria Weights*) dari dimensi subjektif sang kandidat.[3]

AHP mencari jawaban matematis dari sebuah dilema prioritas: *Seberapa vital parameter "Minat Jurusan" jika dihadapkan satu lawan satu dengan parameter realitas ekonomi seperti "Prospek Gaji Pekerjaan"?*.[53]

Mekanika Komputasi Matriks Perbandingan Berpasangan

Prosedur AHP dieksekusi melalui antarmuka tanya-jawab rasional yang diorkestrasikan oleh sistem.[9] Kandidat dihadapkan pada seluruh variabel independen dalam sebuah matriks bujur

sangkar ($n \times n$) yang mewajibkan penilaian *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan).[4] Proses kalkulasi matematis penjabaran bobot dirangkai dalam langkah-langkah presisi tinggi:

1. **Konstruksi Matriks Intensitas Kepentingan:**
   Pengguna menilai perbandingan antar dua kriteria menggunakan skala diskrit Saaty dari indeks 1 (Kedua kriteria sama-sama berbobot) hingga indeks 9 (Kriteria satu mutlak lebih superior dibandingkan kriteria komparasinya). Keputusan ini direpresentasikan dalam wujud matriks intensitas A:

   $$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

   Aksioma utama pembentukan sel ini berlandaskan hukum resiprokal, di mana diagonal utama wajib bernilai satu ($a_{ii} = 1$) karena tidak ada elemen yang bisa mengungguli dirinya sendiri, dan apabila Baris 1 Kolom 2 dihargai dengan skala 5 (Elemen 1 jauh lebih penting), maka elemen transisinya di Baris 2 Kolom 1 otomatis bernilai balikan desimal $1/5$ atau 0.20.[13]
2. **Ekstraksi Vektor Eigen (Normalisasi Matriks Prioritas):** Setiap entitas dalam matriks A pada masing-masing kolom akan dijumlahkan secara komulatif. Selanjutnya, setiap nilai sel tunggal akan disubstitusi melalui pembagian dengan total jumlah per kolomnya, menelurkan sebuah matriks yang ternormalisasi (kolom berjumlah pasti 1). Sintesis akhir dari matriks normalisasi ini kemudian dirata-ratakan menyusuri baris horizontal.[13] Hasil manifestasi rata-rata baris ini melahirkan sebuah kolom tunggal keramat yang disebut sebagai **Vektor Eigen** (*Eigenvector*), direpresentasikan dengan notasi w_j.[53] Kumpulan persentase *Eigenvector* inilah piala suci dari metode AHP: representasi matematis mutlak dari seberapa besar bobot ($weight$) yang dilekatkan sang manusia terhadap seluruh elemen kehidupannya (sehingga agregat total kemunculannya $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1$).
3. **Instrumentasi Audit Logika (Consistency Ratio):** Salah satu fenomena patologis manusia yang menggagalkan SPK konvensional adalah disonansi logis. Manusia secara tidak sadar sering memanifestasikan preferensi melingkar yang tidak masuk akal (Contoh: Kriteria A unggul atas B, B unggul atas C, tetapi secara ironis C divonis unggul atas A). AHP mengukuhkan statusnya sebagai arsitektur mahakarya karena ia memiliki pertahanan imunitas terhadap inkonsistensi preferensi rasional manusia, yang diukur lewat parameter *Consistency Index* (CI) dan *Consistency Ratio* (CR).[9] Untuk mengisolasi bias tersebut, AHP mengkalibrasi matriks dengan mencari nilai eigen maksimum (λ_{max}). Deviasi antara

λ_{max} dengan ordo matriks n mendefinisikan indeks kepincangan logika:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Indeks ini kemudian dibagi dengan parameter *Random Index* (RI) yang bersumber dari kalkulasi probabilitas oak ridge berdasarkan dimensi matriks n:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Fungsi pertahanan beroperasi di sini: Algoritma memvonis matriks preferensi pengguna sah dan logis jika dan hanya jika parameter $CR \leq 0.10$.[9] Apabila rasio mengindikasikan angka pelampauan dari 10%, sistem akan menolak vektor preferensi tersebut dan menginstruksikan pengguna memikirkan ulang intensitas pilihannya.[9] Filter ini mengeliminasi kekacauan ambiguitas manusia sebelum diolah.

Hasil keluaran AHP bukanlah kesimpulan akhir, melainkan kompas vektorial yang menunjukkan persentase prioritas arah gerak keputusan, yang siap diinjeksikan ke dalam generator pamungkas: mesin ruang spasial geometri TOPSIS.[3]

Mesin Determinasi Alternatif: Penaklukan Matriks dengan Pemeringkatan Spasial TOPSIS

Dengan bermodalkan dua peluru emas—kemampuan terkalibrasi IRT yang ter-encode ke format Sigmoid, serta bobot prioritas teruji konsistensinya dari AHP—Sistem Pendukung Keputusan memasuki tahapan terminasi absolut menggunakan metodologi komputasi geometri *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS).[3]

Dikembangkan secara perintis oleh Hwang dan Yoon, filosofi TOPSIS bukan sekadar menumpuk angka, melainkan mengusung prinsip rasionalitas geometri Euclidean.[3] Sebuah alternatif jurusan studi yang diklasifikasikan superior di mata matematika tidak hanya harus menduduki posisi titik koordinat spasial terdekat dengan solusi utopia sempurna (*Positive Ideal Solution*), tetapi secara kontemporer, lintasan titik tersebut harus berada sejauh mungkin dari jurang bencana (*Negative Ideal Solution*).[3]

Prosedur fungsional penjabaran resolusi alternatif dieksekusi melalui rantai proses arsitektur algoritma berikut:

1. **Agregasi Matriks Keputusan Awal (X):** Akar dari segala pemrosesan bermula dari pembentukan matriks perpaduan dua arah antara berbagai alternatif baris jurusan

perguruan tinggi ($i = 1, 2, \ldots, m$) yang berhadap-hadapan dengan atribut pilar fungsional ke dalam kolom kriteria ($j = 1, 2, \ldots, n$).[22] Di ruang matriks inilah data probabilitas kecerdasan peserta dari modul IRT dipertemukan dengan referensi spesifikasi kognitif industri jurusan tersebut.[1]

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \ldots & x_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ x_{m1} & x_{m2} & \ldots & x_{mn} \end{bmatrix}$$

2. **Homogenisasi Matriks dengan *Vector Normalization* (R):** Atribut kriteria dalam ruang X memuat entitas berbeda habitat; dimensi uang berbanding matriks probabilitas desimal. Guna membuang limitasi dimensi satuan ukur tersebut menuju keseragaman komputasi skala numerik datar [22], metodologi TOPSIS mengaplikasikan vektor normalisasi murni, di mana pembagi tiap nilai baris adalah akar pengkuadratan komulatif dari seluruh agregat kriteria yang terkait di kolom bersangkutan.[22]

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

   Hasil output dari kalkulasi ini melahirkan matriks yang tersanitasi R.[22]

3. **Sintesis Matriks Ternormalisasi Terbobot (V):** Integritas dan sinkronisasi antara AHP dan TOPSIS berpuncak pada tahap pengalian ini.[3] Matriks tersanitasi yang bersifat datar (R) tidak akan berarti jika tidak mencerminkan prioritas manusia. Maka, bobot *Eigenvector* preferensi sejati pengguna (w_j) yang diturunkan oleh modul AHP diserap ke dalam setiap sel bersesuaian dengan koloninya untuk melahirkan matriks kepribadian V.[21]

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

4. **Identifikasi Konstruksi Ideal Positif dan Negatif (A^+ & A^-):** Sistem mengkonsepsikan model jurusan khayalan ekstrem.[21] Apabila elemen kriteria bersifat atribut keuntungan (*Benefit*), algoritma akan mengais nilai perolehan termaksimal secara hierarki vertikal dalam matriks V tersebut sebagai *Positive Ideal Solution* (PIS / A^+), dan nilai terendahnya akan dilempar menuju kubu *Negative Ideal Solution* (NIS / A^-).[3] Prosedur pengurutan ini dibalik konfigurasinya secara cermin apabila status kriteria bersifat

pembiayaan atau merugikan (*Cost*).[42]

$$A^{+} = \{\max_{i} v_{ij} | j \in J_{benefit}\}, \{\min_{i} v_{ij} | j \in J_{cost}\}$$

$$A^{-} = \{\min_{i} v_{ij} | j \in J_{benefit}\}, \{\max_{i} v_{ij} | j \in J_{cost}\}$$

5. **Pengukuran Jarak Fisika Ruang Euclidean (D^{+} & D^{-}):** Inti sari pertarungan alternatif diselesaikan dengan rumus deviasi ruang Pythagoras, menakar secara eksak seberapa senjang posisi nilai koordinat jurusan i teralienasi jauh dari kesempurnaan mutlak (D^{+}) sekaligus mengukur titik tolak amannya dari kehancuran model terburuk (D^{-}).[21]

$$D_i^{+} = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (v_{ij} - A_j^{+})^2}$$

$$D_i^{-} = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (v_{ij} - A_j^{-})^2}$$

6. **Pemeringkatan Kedekatan Relatif Komprehensif (RC_i^{*}):** Penutupan tirai arsitektur kalkulasi didefinisikan dengan melahirkan indeks tunggal komposit bernama koefisien kedekatan relatif atau *Relative Closeness Coefficient*.[42] Kalkulasi fraksional mendistribusikan jarak anti-ideal di atas penjumlahan kumulatif dua jarak Euclidean tersebut.[42]

$$RC_i^{*} = \frac{D_i^{-}}{D_i^{+} + D_i^{-}}$$

Setiap alternatif jurusan studi akan berlomba untuk merengkuh nilai asimtot angka satu bulat mutlak. Jurusan studi yang nilai pecahannya meluncur memuncaki hierarki klasemen merupakan alternatif juara, sebuah titik konklusi deterministik yang kompatibilitasnya bertumpu lurus pada fondasi *item response* alam nyata beserta arsitektur intensitas hierarki prioritas manusia yang paling sejati.[1]

Arsitektur Fungsional Sistem "MajorMind": Sinergi IRT, AHP, dan TOPSIS dalam Praktik Rekomendasi

Jurusan

Keagungan landasan teori ini tidak akan memiliki pijakan pragmatis jika tidak dikonkretisasi dalam bentuk arsitektur rekayasa perangkat lunak. Pemodelan fungsional dari algoritma MajorMind direpresentasikan secara naratif, mengilustrasikan sebuah perjalanan empiris *User Journey* yang mengamputasi kelemahan *Rubbish In* di setiap persimpangannya.

Taksonomi Variabel Dimensi Matriks

Kebutuhan mendasar dalam sistem ini adalah pengategorian ruang arsitektur ke dalam taksonomi evaluasi yang merangkul ranah neuropsikologis internal yang tertutup, ranah kognitif preferensi yang terpandu, dan ranah objektivitas empiris lapangan makro.[10] Pengkategorian arsitektur ini divisualisasikan secara struktural dalam format matriks referensi tabel.

Tabel 3. Tipologi dan Klasifikasi Atribut Kriteria Utama SPK MajorMind

Kode Identifikasi	Nama Kriteria Analisis	Karakteristik Pengukuran	Metodologi Input Akuisisi	Status Evaluasi TOPSIS
C1	Kapabilitas Penalaran Logika & Abstrak	*Latent Trait* Tertutup	Filter Kognitif: Tes Psikometri Dinamis (IRT 3PL)	Atribut *Benefit*
C2	Kecerdasan Emosi, Resiliensi & Empati	*Latent Trait* Tertutup	Filter Psikologis: *Situational Judgment Test* (IRT GRM)	Atribut *Benefit*
C3	Ketelitian Eksekusi & Kewaspadaan	Parameter Perilaku Tersembunyi	Filter Meta-data Tes: Analisis *Response Latency*	Atribut *Benefit*
C4	Minat & Passion	Persepsi	Inventori Kuesioner Karier	Atribut *Benefit*

	Akademik	Terpandu	Holland (RIASEC) Tervalidasi	
C5	Prospek Serapan Lapangan Kerja Nasional	Realitas Empiris Makro	Penarikan Basis Data Indikator Sosial Ekonomi	Atribut *Benefit*
C6	Estimasi Pembiayaan Beban Kuliah	Realitas Empiris Makro	Ekstraksi Data Spesifikasi Ketetapan Institusional Universitas	Atribut *Cost*

Sekuensial Operasional Pipa Data Sistem (*Data Pipeline*)

Bagaimana sebuah rancang bangun sistem mengubah siswa menjadi serangkaian data tervalidasi dan mengarahkannya pada kepastian akademik masa depan? Pipa aliran sistem ini dirancang dalam manuver lima tahapan esensial:

Tahap pertama menginisiasi perisai pertahanan anti-*Rubbish In* melalui filter pengukuran pengujian kompetensi adaptif.[14] Tidak ada pengguna yang langsung mengakses layar isian minat; mereka ditahan pada layar antarmuka kalibrasi intelegensia *Computer Adaptive Test* (CAT) yang digerakkan algoritma pelacakan tebakan.[30] Berhadapan dengan serangkaian pola geometris non-verbal, pengguna dipaksa menyelesaikan puluhan soal hingga algoritma melacak asimtot konvergensi ketepatan estimasi parameter θ melalui *Newton-Raphson iteration* berlapis.[7] Pengamatan perilaku laten di latar belakang mereduksi semua klaim omong kosong pengguna, mengubahnya menjadi rekaman enkripsi matriks basis data *immutable object* bertaraf rasio eksak, misalnya skor kompetensi C1 dengan presisi logit $+1.89$.[33]

Memasuki tahap kedua, modul matematika translasi non-linier teraktivasi di ruang server. Aljabar pemetaan sigmoidal mendenaturasi angka logit $+1.89$ menjadi parameter positif linear murni 0.868, sehingga memenuhi syarat keamanan legal untuk menaiki elevator proses MCDM.[47] Nilai kompetensi ini secara permanen dikunci (*read-only*) oleh sistem untuk

tahap-tahap selanjutnya.

Selanjutnya pada tahap ketiga, lapisan pengujian subjek dilonggarkan; pengguna diberikan palet otoritas otonom untuk merefleksikan nurani preferensi personalnya. Melalui layar modul tata kelola AHP [3], subjek dicecar puluhan relasi pertarungan kriteria. Sistem tidak lagi menguji kemampuan logikanya, melainkan mengukur sejauh mana rasionalitas nilai hidup dari kandidat—"Apakah idealisme akademik C4 lebih berharga dibandingkan imbal hasil kapitalis C5?".[53] Ekstraksi sintesis dari komparasi silang baris matriks melahirkan kompas persentase *Eigenvector* murni di mana kriteria logis konsistensi matriks (*Consistency Ratio*) tidak akan mentoleransi kompromi penyimpangan di atas ambang batas 10% inkonsistensi rasional.[9]

Tahap keempat mengorkestrasikan simfoni matriks raksasa. Mesin *Cloud Computing* memanggil database referensial ratusan alternatif program studi.[10] Setiap alternatif jurusan (misalnya Teknik Perangkat Lunak, Teknik Kimia, Psikologi Industri) memiliki target referensi ideal pada komponen C1 hingga C6.[53] Integrasi data laten empiris siswa dilemparkan ke dalam kancah pertempuran ruang dimensi hiper *TOPSIS*.[3] Normalisasi vektor membelah rentang angka hingga rata sejajar [22], perkalian titik mengkalibrasi besaran angka tersebut dengan bobot prioritas sang pengguna [21], dan pencarian deterministik Euclidean akan menghitung pemisahan jarak geometri sang siswa menuju titik kutub kesempurnaan dan titik palung kejatuhan akademis.[21]

Pada fase terminasi kelima, gerbang konklusi antarmuka merender layar proyeksi masa depan. Sistem tidak memuntahkan tebakan dukun konseling, melainkan sebuah konklusi yang tidak dapat didebat secara probabilitas sains; jurusan Teknik Perangkat Lunak bertengger pada pemuncak hierarki dengan nilai fraksi *Relative Closeness Coefficient* menyentuh angka 0.912.[42] Rekomendasi di tingkat akurasi 91.2% ini dilahirkan secara epistemologis bersih karena setiap komponen perhitungannya secara matematis telah dimurnikan dari infeksi patogen ilusi *self-assessment* dan ketidakstabilan logis preferensial, menghasilkan kualitas kelulusan SPK kaliber puncak karya monumental.[1]

Validasi, Tantangan Arsitektural, dan Kelayakan Implementasi Klinis Akademik

Sebuah perancangan radikal yang berani mengutuk metodologi klasik sebagai wadah *Rubbish In* tidak memiliki validitas ilmiah jika prototipe tersebut sendiri tidak dikalibrasi menggunakan metode pengujian sistem eksperimental tingkat tinggi.[8] Disertasi implementasi ini mengadopsi standar emas pembuktian dan penjaminan mutu dari ekosistem evaluasi CDSS (*Clinical Decision Support System*) di medan layanan triase medis, dengan tujuan menerjemahkan kedisiplinan hidup-mati tersebut ke ranah triase akademik mahasiswa.[2]

Validasi Instrumen Item Response Theory dan Bias Item Differential

Bencana diskriminasi algoritma jilid dua akan terpicu manakala filter objektif penangkal *Rubbish In* itu sendiri ternyata menaungi muatan diskriminasi.[27] Bank soal dan antarmuka tes *Item Response Theory* dilarang keras berinteraksi dengan algoritma TOPSIS tanpa melalui tahap pemindaian kalibrasi kesulitan butir (*item parameter estimation*).[30] Sebuah bank soal kognitif wajib dievaluasi melalui uji ketajaman dan pembersihan dari *Differential Item Functioning* (DIF).[31] Analisis DIF mendeteksi apakah kelompok sosio-demografis tertentu (misalnya, minoritas rasial atau disparitas sekolah pedesaan dan sekolah ibu kota) yang sebenarnya memiliki kemampuan laten (θ) setara dengan populasi standar mendadak terjerumus ke probabilitas salah tinggi pada soal tertentu hanya karena muatan bias tata bahasa (*cultural bias linguistic*) di dalam soal tersebut.[28] Bila grafik *Item Characteristic Curve* bercabang dua, pertanyaan itu harus diamputasi demi mensterilkan metrik matriks TOPSIS dari infeksi asimetris awal.[15] Stabilitas fungsional dimensi waktu (*Test-Retest Reliability*) juga dipersyaratkan untuk menegaskan bahwa penilaian intelijensia subjek terukur kokoh tidak goyah oleh intervensi keletihan kognitif.[31]

Paradigma Tinjauan Pakar (Expert Validation) dan Model Human-In-The-Loop

Mendeklarasikan bahwa model hibrida matematis bersifat otonom absolut merupakan kekeliruan arsitektural. Standar evaluasi kelayakan (*DECIDE-AI*) merestui bahwa keunggulan sistem cerdas memancar terang apabila digabungkan pada konfigurasi komparatif *Human-in-the-Loop*.[14] Pembangunan antarmuka MajorMind wajib merangkul instrumen validasi tinjauan para ahli (*Expert Validation*) tingkat multidisiplin.[55] Proses kalibrasi direpresentasikan oleh pertemuan pakar melalui *Focus Group Discussion* (FGD) parsial yang mempertautkan arsitek basis data, *data scientist*, psikometrik murni akademisi, serta guru besar dewan konselor bimbingan konseling pendidikan.[55] Fusi *hybrid-validation* antara kalkulasi penarikan informasi dan pengawasan nalar moral manusia diproyeksikan mencetak performa akurasi pemeringkatan (metrik rekapan presisi *F1-Score*) yang melampaui kediktatoran model pemrosesan isolasi yang tanpa kerangka intervensi ahli.[56] Interaksi algoritma-manusia menjustifikasi bahwa interpretasi model AHP atas kehendak hati sang pengguna dan pengukuran irisan batas skor IRT sudah diretas secara bijak dengan sensitivitas kultural yang holistik.[14]

Kendala Performa Cloud Latency dan Pengujian Kebergunaan Sistem

Keterikatan komputasi adaptif yang melacak tebakan (*Computer Adaptive Testing*) bersamaan dengan rotasi ratusan kali komputasi *pair-wise* AHP dan normalisasi Euclidean matriks TOPSIS secara simultan bukanlah kalkulasi sederhana; ini menuntut tarikan mesin virtual sinkron tingkat berat di lini server basis data.[7] Bahaya struktural dari rancangan masif terpusat adalah cekikan komputasi latensi (*Latency Bottlenecks*) yang meluluhlantakkan pengalaman eksekusi antarmuka.[52] Transmisi perhitungan IRT model probabilitas kurva ke ruang matriks algoritma membutuhkan respons tanpa jeda demi melestarikan retensi subjek; kelebihan beban data

pada pergeseran siklus memori akan menyebabkan waktu tunggu parah (*throughput rate crash*).[46]

Guna mereduksi friksi performa antarmuka hingga ke tahap kelayakan industri, arsitektur *software* akan dikepung rentetan audit mekanikal. Audit kualitas pengujian kotak hitam (*Blackbox Testing*) diinisiasi untuk memastikan pembagian persentase angka nol di penyebut dalam fungsi TOPSIS AHP dan *null value* telah dihalau seutuhnya dari arsitektur eksekusi.[3] Yang tak kalah vital, penerimaan akhir dibuktikan melalui implementasi audit *System Usability Scale* (SUS) bersama metrik evaluasi beban *User Acceptance Test* (UAT).[3] Tesis riset menyatakan sistem rumit yang mengekstrak energi kognisi subjek tanpa imbal hasil keanggunan tata letak antarmuka memicu penurunan moral pengguna (*cognitive load attrition*) yang akhirnya mengorbankan stabilitas pengukuran dan meningkatkan deviasi standar eror.[7] Kemampuan navigasi yang minim hambatan menjadi syarat esensial agar pengguna mampu mengeksplorasi kecerdasan algoritmik sistem tanpa stres, mempertahankan keajaiban *masterpiece* teknologi ini tetap ramah pada operasional sipil manusia biasa.[3]

Kesimpulan Filosofis dan Epistemologis Arsitektur

Permasalahan *Rubbish In, Rubbish Out* (RIRO) yang mengakar secara laten pada subjektivitas asupan evaluasi mandiri dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) generasi awal tidak sekadar mendatangkan eror; ia adalah kelemahan konseptual mematikan yang mencabut hakikat epistemologis dari algoritma matematis itu sendiri.[8] Jika mesin kalkulasi jarak ruang berdimensi dibiarkan mengonsumsi persentase ilusi ego kognitif manusia yang tak bisa dipertanggungjawabkan (*Dunning-Kruger*), maka sistem tersebut hanya memproyeksikan fatamorgana matematis, melegalkan diskriminasi, serta menjerumuskan rekomendasi nasib pendidikan akademis manusia yang memengaruhi hidup matinya masa depan sebuah generasi.[4]

Disertasi model arsitektur "MajorMind" secara definitif dan mutlak mengukuhkan dominasinya sebagai instrumen kaliber puncak metodologi *Masterpiece* skripsi komputasional analitis yang menghancurkan dan melumat habis kelemahan teoritis tersebut hingga tak berbekas. Inovasi mendasar arsitektur operasional ini terealisasi berkat sintesis rekayasa hibrida lintas disiplin yang berlapis baja.[16] Pada gerbang terdepannya, tirani form evaluasi dieliminasi dan dijajah penuh oleh modul pengukuran instrumen pengujian objektif presisi psikometri yang didorong oleh *Item Response Theory* (IRT) berbasis komputasi adaptif.[15] Algoritma ini secara mandiri melacak, mendeteksi probabilitas kebohongan tebakan buta, memilah kapasitas komprehensi dan kepekaan empati, yang mengkonversi dimensi tak kasat mata subjek secara paksa menjadi deret probabilitas parameter logit angka absolut tak terbantahkan yang terbukti eksistensinya secara murni dari alam realitas yang nyata.[18]

Demi menghindari tubrukan fungsional dimensi algoritma, terobosan rekayasa menjembatani loncatan evolusi antar ilmu; metrik probabilitas logaritmik disedot menuju kubah pemetaan

non-linearitas kurva distribusi logistik parameter *Sigmoid Function*, menyucikan batas rentang hingga kompatibel pada spektrum ekuilibrium harmonis desimal murni.[32] Angka komputasi valid tingkat mutlak ini dengan gemilang dihantarkan kepada sang raja pembelah dimensi keraguan: Generator *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM).[1] Modul keilmuan metodologi murni *Analytic Hierarchy Process* (AHP) bersinar mendemonstrasikan kelayakan eksistensinya dengan mengebor esensi kompas naluri subjek untuk merepresentasikan persentase bobot *Eigenvector* matriks hasrat, yang dipagari sensor pertahanan rasional tingkat inkonsistensi kehendak pikiran (*Consistency Ratio*) tanpa pernah mencampuri objektivitas intelegensinya lagi.[6] Orkestrasi puncak sang mahakarya diakhiri oleh presisi pisau bedah geometri deterministik dari mesin *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS), yang menebas bentangan spasial Euclidean merentangkan irisan perbandingan absolut menuju kesempurnaan jarak cita-cita (*Positive Ideal Solution*) dari kedalaman bencana kegagalan potensi manusia (*Negative Ideal Solution*).[3]

Kombinasi fusi metodologis penggabungan pilar kembar rasionalitas kalkulasi dan psikometri yang dieksekusi oleh integrasi hibrida sinkronisasi IRT, komparasi AHP dan proyektor pemeringkatan rasio koordinat kedekatan Euclidean komprehensif TOPSIS merepresentasikan loncatan standar parameter saintifik emas yang luar biasa elegan. Metodologi lintas keilmuan terpadu ini menobatkan dirinya sebagai arsitektur mahakarya inovatif yang kalis bias dan secara definitif mumpuni untuk diadopsi memandu lintasan probabilitas supremasi pendidikan yang diidam-idamkan manusia.[1]

Karya yang dikutip

1. (PDF) Decision Support System for Outstanding Students' Selection Using TOPSIS, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/379103270_Decision_Support_System_for_Outstanding_Students'_Selection_Using_TOPSIS
2. Decision time for clinical decision support systems - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4952821/
3. IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JURUSAN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN TOPSIS - Repository IT Telkom Purwokerto, diakses Maret 26, 2026, https://repository.ittelkom-pwt.ac.id/11218/
4. Implementation of A Decision Support System for Major Selection using AHP and TOPSIS Method, diakses Maret 26, 2026, https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/bits/article/download/5256/2775
5. Implementation of A Decision Support System for Major Selection using AHP and TOPSIS Method | Building of Informatics, Technology and Science (BITS) - OJS Seminar Indonesia Journal, diakses Maret 26, 2026, https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/bits/article/view/5256
6. systematic literature review penggunaan ahp-topsis dalam menyelesaikan masalah bidang pendidikan - ResearchGate, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397924391_SYSTEMATIC_LITERATURE_REVIEW_PENGGUNAAN_AHP-TOPSIS_DALAM_MENYELESAIKAN_MASAL

AH_BIDANG_PENDIDIKAN
7. Challenges to Real-Time Decision Support in Health Care - Advances in Patient Safety, diakses Maret 26, 2026, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43697/
8. IMPLEMENTASI METODE WEIGHTED PRODUCT PADA SISTEM ..., diakses Maret 26, 2026, https://journal.mandiracendikia.com/index.php/mdi/article/download/2142/1776/14956
9. Implementation of A Decision Support System for Major Selection using AHP and TOPSIS Method - ResearchGate, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/390967762_Implementation_of_A_Decision_Support_System_for_Major_Selection_using_AHP_and_TOPSIS_Method
10. sistem rekomendasi jurusan kuliah dengan - Repository UIN Suska, diakses Maret 26, 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/77414/3/BAB%20I,%20II,%20III,%20V.pdf
11. Data-Driven Infectious Disease Control: Qualitative Study of Professionals' Attitudes, Barriers, and Needs - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12670049/
12. Items where Division is "Fakultas Sains dan Teknologi > Teknik Informatika" and Year is 2020 - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository, diakses Maret 26, 2026, https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/st=5Fit/2020.html
13. Penerapan Metode AHP-TOPSIS sebagai Sistem Pendukung Keputusan untuk Pemilihan Laptop Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Rekayasa - Publikasi Mercubuana, diakses Maret 26, 2026, https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/pasti/article/download/24700/10147
14. Trust and Transparency in AI: Industry Voices on Data, Ethics, and Compliance - arXiv, diakses Maret 26, 2026, https://arxiv.org/html/2509.22709v1
15. Building an Evaluation Scale using Item Response Theory - PMC - NIH, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5167538/
16. Fuzzy TOPSIS-based privacy measurement in multiple online social networks, diakses Maret 26, 2026, https://d-nb.info/1306085934/34
17. Fuzzy Rasch model in TOPSIS: A new approach for generating fuzzy numbers to assess the competitiveness of the tourism industries in Asian countries - IDEAS/RePEc, diakses Maret 26, 2026, https://ideas.repec.org/a/eee/touman/v33y2012i2p456-465.html
18. (PDF) Scoring and estimating score precision using IRT - ResearchGate, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/273685295_Scoring_and_estimating_score_precision_using_IRT
19. Psychometric test questions : real examples and answers - AssessFirst, diakses Maret 26, 2026, https://www.assessfirst.com/en/blog/psychometric-test-questions
20. The potential, perils and pitfalls of Artificial intelligence (AI) in Assisted Reproductive Technologies (ART) - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13003707/
21. Mastering Decision Making with TOPSIS Method: A Beginner's Guide - Orpida,

diakses Maret 26, 2026, https://www.orpida.com/decision-making-topsis-method-algorithm/
22. Modification of the TOPSIS Method for Objective Determination of Weighting - INASS, diakses Maret 26, 2026, https://inass.org/wp-content/uploads/2024/06/2024103174-3.pdf
23. Garbage in, garbage out - Wikipedia, diakses Maret 26, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Garbage_in,_garbage_out
24. Review into bias in algorithmic decision-making - GOV.UK, diakses Maret 26, 2026, https://www.gov.uk/government/publications/cdei-publishes-review-into-bias-in-algorithmic-decision-making/main-report-cdei-review-into-bias-in-algorithmic-decision-making
25. "APLIKASI FUZZY INFERENCE SYSTEM ... - Digilib UIN Suka, diakses Maret 26, 2026, https://digilib.uin-suka.ac.id/6358/1/BAB%20I%2C%20V.pdf
26. Dirty, Toxic, Dumped: Waste as Data Metaphor - Emerald Publishing, diakses Maret 26, 2026, https://www.emerald.com/books/edited-volume/15603/chapter/86844607/Dirty-Toxic-Dumped-Waste-as-Data-Metaphor
27. Invisibilisation and algorithmic discrimination | datos.gob.es, diakses Maret 26, 2026, https://datos.gob.es/en/blog/invisibilisation-and-algorithmic-discrimination
28. AI for Inclusive Business: decolonising the algorithm - TechInformed, diakses Maret 26, 2026, https://techinformed.com/decolonising-ai-algorithms-removing-bias/
29. Free Abstract, Logical, Verbal, Deductive, Numerical, Mechanical and Personality Psychometric tests, diakses Maret 26, 2026, https://www.psychometricinstitute.com.au/free_psychometric_test.html
30. Maintaining standards in on-demand testing using item response theory - GOV.UK, diakses Maret 26, 2026, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a823e30ed915d74e34027d9/0210_QingpingHe_Maintaining-standards.pdf
31. Full article: Validation of a Chinese Version of the Digital Stress Scale and Development of a Short Form Based on Item Response Theory Among Chinese College Students - Taylor & Francis, diakses Maret 26, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/PRBM.S413162
32. Introducing Flexible Monotone Multiple Choice Item Response Theory Models and Bit Scales - arXiv, diakses Maret 26, 2026, https://arxiv.org/html/2410.01480v1
33. Variance Decomposition Using an IRT Measurement Model - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1914301/
34. An Overview and Practical Guide to IRT Measurement Equivalence Analysis, diakses Maret 26, 2026, https://louis-tay.squarespace.com/s/an-overview-and-practical-guide-to-IRT-measurement-equivalence-analysis.pdf
35. Evaluating Different Scoring Methods for Multiple Response Items Providing Partial Credit, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8725057/

36. Item Response Theory | Columbia University Mailman School of Public Health, diakses Maret 26, 2026, https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/item-response-theory
37. Leveraging Natural Language and Item Response Theory Models for ESG Scoring - arXiv, diakses Maret 26, 2026, https://arxiv.org/html/2407.20377v1
38. (PDF) Leveraging Natural Language and Item Response Theory Models for ESG Scoring, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/382692644_Leveraging_Natural_Language_and_Item_Response_Theory_Models_for_ESG_Scoring
39. Simulation results if the response continues right. - ResearchGate, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Simulation-results-if-the-response-continues-right_tbl1_350474466
40. A guide to performing well in psychometric and personality tests - ACCA Careers, diakses Maret 26, 2026, https://jobs.accaglobal.com/article/a-guide-to-performing-well-in-psychometric-and-personality-tests
41. Psychometric Test Example Questions and Real-World Scenarios for Strategic Recruitment, diakses Maret 26, 2026, https://xobin.com/blog/psychometric-test-example-questions-and-scenarios/
42. Fuzzy Rasch model in TOPSIS: A new approach for generating fuzzy ..., diakses Maret 26, 2026, https://ir.lib.nycu.edu.tw/bitstream/11536/15080/1/000298534200023.pdf
43. An investigation to offer conclusive recommendations on suitable benefit/cost criteria-based normalization methods for TOPSIS - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10272499/
44. Past efforts in determining suitable normalization methods for multi-criteria decision-making: A short survey - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9433668/
45. Data Normalization in Decision Making Processes - RUN, diakses Maret 26, 2026, https://run.unl.pt/bitstream/10362/131054/1/Vafaei_2021.pdf
46. Influence of Normalization Techniques on Multi-criteria Decision-making Methods, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/360101573_Influence_of_Normalization_Techniques_on_Multi-criteria_Decision-making_Methods
47. Towards Generalized Routing: Model and Agent Orchestration for Adaptive and Efficient Inference - arXiv.org, diakses Maret 26, 2026, https://arxiv.org/html/2509.07571v1
48. IJACSA Volume 12 Issue 2 - thesai.org, diakses Maret 26, 2026, https://thesai.org/Publications/ViewIssue?volume=12&issue=2&code=IJACSA
49. Dynamic causal weighting-based risk propagation modeling for airport movement areas, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12881560/
50. TOPSIS vs MIO: Applications to gold prospectivity mapping; a case study of the

Basiran-Mokhtaran Area- Eastern Iran - ResearchGate, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377219054_TOPSIS_vs_MIO_Applications_to_gold_prospectivity_mapping_a_case_study_of_the_Basiran-Mokhtaran_Area-_Eastern_Iran
51. Item Response Theory Models for the Fuzzy TOPSIS in the Analysis of Survey Data - MDPI, diakses Maret 26, 2026, https://www.mdpi.com/2073-8994/13/2/223
52. A Review of Efficient Real-Time Decision Making in the Internet of Things - MDPI, diakses Maret 26, 2026, https://www.mdpi.com/2227-7080/10/1/12
53. Sistem Pendukung Keputusan dengan AHP - TOPSIS untuk Rekomendasi Konsentrasi Program Studi - Jurnal Untan, diakses Maret 26, 2026, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/download/91424/75676607262
54. Developing TOPSIS method using statistical normalization for selecting knowledge management strategies | Zadeh Sarraf, diakses Maret 26, 2026, https://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/573/498
55. SHAPE-AI: Development and Expert Validation of a Survey for Human–AI Performance Evaluation in Healthcare - medRxiv.org, diakses Maret 26, 2026, https://www.medrxiv.org/content/10.64898/2026.01.18.26344350v2.full-text
56. Testing and Evaluation (T&E) Framework - CHAI Responsible AI Content documentation, diakses Maret 26, 2026, https://rai-content.chai.org/en/latest/clinical-decision-support/t%26e-framework.html
57. (PDF) Optimizing the Clinical Decision Support System (CDSS) by Using Recurrent Neural Network (RNN) Language Models for Real-Time Medical Query Processing - ResearchGate, diakses Maret 26, 2026, https://www.researchgate.net/publication/386997925_Optimizing_the_Clinical_Decision_Support_System_CDSS_by_Using_Recurrent_Neural_Network_RNN_Language_Models_for_Real-Time_Medical_Query_Processing
58. JUDUL: Pengembangan Instrumen Asesmen Anak Berkebutuhan khusus Berbasis Digital - IRIS UNS, diakses Maret 26, 2026, https://iris1103.uns.ac.id/laporan_akhir/00300776012092019.pdf
59. Item response theory model highlighting rating scale of a rubric and rater–rubric interaction in objective structured clinical examination | PLOS One - Research journals, diakses Maret 26, 2026, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0309887
60. Personalized Instructional Strategy Adaptation Using TOPSIS: A Multi-Criteria Decision-Making Approach for Adaptive Learning Systems - MDPI, diakses Maret 26, 2026, https://www.mdpi.com/2078-2489/16/5/409
61. Expert of Experts Verification and Alignment (EVAL) Framework for Large Language Models Safety in Gastroenterology - PMC, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12049514/
62. Expert validation of prediction models for a clinical decision-support system in audiology, diakses Maret 26, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9446152/
63. Usability Evaluation of a Web-Based Risk-Based Decision Support System (R+DSS) for Educational Environments Using the - JOIV, diakses Maret 26, 2026,

https://joiv.org/index.php/joiv/article/viewFile/4875/1505